

Modelado de requisitos para el proyecto

Nombre Proyecto: Ojo al Gasto

Idea del proyecto: Una App multiplataforma de gestión y optimización de gastos en suscripciones

Scrum Master: Maximiliano Sáez

Integrantes: Christopher Solís, Felipe Orellana, Victor Gonzales, Andrea Trabol, Sebastian Mena.

Reglas de negocio

ID	Nombre	Tipo	Descripción estructurada (regla)	Condiciones de aplicación	Criterios de aceptación	Excepciones y comportamiento alternativo	Prioridad	Trazabilidad (CU / ADR)
RN-NOT-001	Alerta de proximidad de cobro mensual	Funcional	Para cada suscripción activa con ciclo mensual y fecha de próximo cobro conocida, el sistema debe generar una alerta de proximidad cuando el tiempo restante sea menor o igual a 3 días calendario, usando la zona horaria del usuario.	Suscripción en estado Activo; fecha de cobro conocida; fuente de datos disponible.	Se crea una única notificación pendiente por renovación ; no se duplica; la fecha de envío cae dentro de la ventana de 3 días.	Si la fecha de cobro cambia, las alertas pendientes se recalculan y no se duplican. Si la fecha ya pasó, no se genera alerta de proximidad.	Alta	Usuarios finales; producto
RN-NOT-002	Alertas de proximidad de cobro anual	Funcional	Para cada suscripción activa con ciclo anual y fecha de próximo cobro conocida, el sistema debe generar dos alertas: una con 7 días calendario de	Suscripción activa; ciclo anual; fecha conocida.	Se crean dos notificaciones pendientes por renovación ; ambas caen dentro de sus ventanas	Si la fecha cambia, las alertas se recalculan. Si la fecha ya pasó, no se generan alertas de proximidad.	Alta	Usuarios finales

			anticipación y otra con 24 horas de anticipación.		respectivas ; no hay duplicados.			
RN-NOT-003	Cancelación de alertas por cambio de estado	Funcional	Cuando una suscripción pasa a estado Pausada o Cancelada, el sistema debe cancelar las notificaciones futuras no enviadas asociadas a esa renovación.	Cambio de estado a Pausada o Cancelada.	No existen notificaciones pendientes futuras para esa suscripción ; las notificaciones ya enviadas se conservan como historial.	No aplica a notificaciones ya enviadas.	Media	Producto
RN-NOT-004	Alertas de prueba gratuita (48 h y 24 h)	Funcional	Para una prueba gratuita con fecha de término conocida, el sistema debe generar alertas 48 horas y 24 horas antes del vencimiento.	Prueba gratuita activa; fecha de término conocida.	Se generan dos alertas por prueba; se envían dentro de las ventanas definidas.	Si la fecha cambia, las alertas se recalculan. Si la prueba se cancela antes, las alertas futuras se eliminan.	Alta	Usuarios finales

RN-NOT-005	Canales de notificación para alertas críticas	No funcional	Las alertas de vencimiento de prueba gratuita, alza de precio y posible doble cobro deben enviarse por correo electrónico y, cuando exista un dispositivo registrado, también mediante notificación push. La falla del canal push no debe impedir el envío por correo.	Alerta crítica generada; usuario con correo válido; dispositivo opcional.	Se envía al menos un correo; si hay dispositivo, se intenta push; el fallo de push no bloquea el correo.	Si el correo falla, se registra el incidente y se reintentará según política de reintentos.	Alta	Producto; seguridad
RN-NOT-006	Límite diario de notificaciones push	No funcional	El sistema no debe enviar más de 2 notificaciones push externas por usuario y día calendario, según la zona horaria del usuario. Las alertas críticas podrán superar este límite cuando exista riesgo de pérdida económica o seguridad.	Conteo de push enviados por usuario en el día.	El número de push enviados en un día no supera 2, excepto para alertas críticas justificadas.	Las alertas no enviadas por el límite se conservan en el centro de notificaciones.	Mediana	Experiencia de usuario
RN-NOT-007	Horario de descanso para push no críticos	No funcional	Las notificaciones push no críticas generadas entre las 22:00 y las 08:00 (zona horaria del usuario) deben enviarse a las	Hora de generación de la notificación; tipo de alerta.	No se envían push no críticos en la ventana de descanso; se despachan a las 08:00.	Si el usuario configura otro horario, se respeta su configuración.	Mediana	Experiencia de usuario

			08:00. Las alertas críticas podrán enviarse inmediatamente, salvo configuración explícita del usuario.					
RN-DAT-001	Umbral de recurrencia mensual	Funcional	Un cargo se considera parte de una suscripción mensual cuando existen al menos dos cargos confirmados del mismo proveedor, con un intervalo entre 26 y 34 días, en la misma moneda y para el mismo usuario.	Existencia de al menos dos cargos confirmados.	El sistema clasifica la recurrencia como mensual y estima la próxima fecha dentro del rango esperado.	Si los intervalos no cumplen el rango, no se clasifica como mensual.	Alta	Producto
RN-DAT-002	Umbral de recurrencia anual	Funcional	Un cargo se considera parte de una suscripción anual cuando existen al menos dos cargos confirmados del mismo proveedor, con un intervalo entre 350 y 380 días, en la misma moneda y para el mismo usuario.	Al menos dos cargos confirmados.	Clasificación como anual y estimación de próxima fecha dentro del rango.	Si los intervalos no cumplen el rango, no se clasifica como anual.	Alta	Producto
RN-DAT-003	Gastos recurrentes variables	Funcional	Si la variación relativa del monto de un servicio supera el 30% en el	Al menos dos periodos comparables disponibles servicio	El servicio recibe la etiqueta "variable"; no se	Si la variación se debe a un cambio de plan confirmado, se actualiza el	Medi a	Producto

			menos dos periodos comparables, el servicio se clasifica como gasto recurrente variable. Esta clasificación impide recomendar planes de precio fijo no comparables, pero no impide otras recomendaciones.	recibe la etiqueta "variable"; no se sugieren planes fijos no comparables.	sugieren planes fijos no comparables.	valor de referencia.		
RN-DAT-004	Normalización de nombres de proveedor	Funcional	El sistema debe conservar el texto original de la fuente y almacenar un nombre normalizado del proveedor. La normalización no debe eliminar identificadores de transacciones necesarios para detectar duplicados.	Ingesta de nuevo cargo o documento.	Si la normalización es ambigua, se marca como "pendiente de revisión".	Media	Producto; conectores	ADR-005
RN-REC-001	Umbral mínimo de ahorro para recomendaciones	Funcional	El sistema solo generará una recomendación de cambio de plan o contratación de combo cuando el ahorro estimado sea igual o superior al 15% del costo mensual equivalente y exista información de precios válida y vigente.	Existencia de datos de precios comparables.	Si no hay datos suficientes, no se genera recomendación.	Media	Producto	CU-Recomendaciones

RN-REC-002	Etiquetado de posible bajo uso	Funcional	El sistema solo generará una recomendación de cambio de plan o contratación de combo cuando el ahorro estimado sea igual o superior al 15% del costo mensual equivalente y exista información de precios válida y vigente.	Suscripción activa; 45 días sin interacción registrada.	Si el usuario interactúa antes de los 45 días, la etiqueta no se aplica o se remueve.	Baja	Producto	CU-Análisis de uso
RN-REC-003	Recomendación de consolidación por categoría	Funcional	Cuando existan dos o más suscripciones activas en la misma categoría, el sistema podrá generar una recomendación de revisión que muestre el costo total y deje la decisión de cancelación exclusivamente al usuario.	Al menos dos suscripciones activas en la misma categoría.	Si el usuario descarta la recomendación, no se vuelve a generar automáticamente en un periodo configurable.	Baja	Producto	CU-Recomendaciones
RN-CIC-001	Transición post-prueba sin cobro confirmado	Funcional	Cuando finalice una prueba gratuita, si no existe evidencia de un cobro efectivo, la suscripción pasará a estado "Prueba finalizada" y no se asignará automáticamente un monto ni plan estándar.	Fin de periodo de prueba; sin cobro confirmado.	Si posteriormente se registra un cobro, la suscripción pasa a Activo con los datos del cobro.	Alta	Producto; legal	CU-Ciclo de vida; ADR-005

RN-CIC-002	Confirmación de cancelación por el usuario	Funcional	La suscripción pasa a estado Cancelado de forma inmediata cuando el usuario confirma manualmente la baja desde la aplicación.	Acción explícita del usuario.	No aplica si la acción es ambigua o se revierte por el usuario.	Alta	Usuarios finales	CU-Gestión de suscripciones
RN-CIC-003	Estado "Por confirmar" por ausencia de cobros	Funcional	Si transcurren 60 días consecutivos sin registros de cobro confirmados para una suscripción activa, la suscripción pasa a estado "Por confirmar" y se solicita al usuario que confirme su situación.	60 días sin cobros confirmados.	La ausencia de respuesta no cambia automáticamente el estado a Cancelado.	Media	Producto	CU-Ciclo de vida
RN-CIC-004	Reactivación sugerida por nuevo cobro	Funcional	Un nuevo cobro asociado al mismo proveedor podrá sugerir la reactivación de una suscripción cancelada o por confirmar. La reactivación automática solo se realizará cuando el cobro coincida con proveedor, categoría, ciclo y monto esperado, y no esté clasificado como duplicado o extraordinario.	Nuevo cobro confirmado; suscripción en estado Cancelado o Por confirmar.	Si existen dudas (monto atípico, ciclo distinto), se solicita confirmación del usuario.	Media	Producto	CU-Ciclo de vida; ADR-005
RN-CIC-005	Proyección presupuestaria mensual	Funcional	El gasto mensual proyectado incluirá las	Cálculo de proyección presupuestaria.	Si no hay datos suficientes, se muestra	Media	Usuarios finales	CU-Panel de gastos

			suscripciones activas y las pruebas gratuitas con fecha de conversión y monto conocido. Los cobros anuales se convertirán a un equivalente mensual para efectos de proyección. Los gastos variables se mostrarán como estimación o rango. Las suscripciones pausadas, canceladas y por confirmar se excluirán del total principal y se mostrarán separadamente.		“sin estimación”.			
RN-IA-001	Sanitización de datos antes de enviar a IA externa	Seguridad	Antes de enviar información a un proveedor externo de IA, el sistema debe eliminar o enmascarar los datos personales y financieros definidos en la política de privacidad. Si no puede determinar con suficiente confianza que el contenido fue sanitizado, debe bloquear el envío y mostrar un mensaje al usuario.	Solicitud de análisis o recomendación mediante IA externa.	No se envían RUT/DNI, números completos de tarjeta, saldos bancarios ni credenciales; si la sanitización es incierta, no se envía.	Se registra el intento bloqueado y se informa al usuario.	Alta	Seguridad; privacidad

RN-IA-002	Comportamiento ante timeout de IA	No funcional	Antes de enviar información a un proveedor externo de IA, el sistema debe eliminar o enmascarar los datos personales y financieros definidos en la política de privacidad. Si no puede determinar con suficiente confianza que el contenido fue sanitizado, debe bloquear el envío y mostrar un mensaje al usuario.	Timeout detectado en llamada a IA.	El usuario recibe un mensaje claro de limitación y una alternativa útil; no se muestra como respuesta de IA.	Se registra el incidente para monitoreo.	Mediana	Experiencia de usuario
RN-IA-003	Límite de procesamiento de documentos por usuario	No funcional	El sistema identificará un documento mediante un hash de su contenido. Cada usuario podrá procesar como máximo tres intentos diarios por documento y cinco documentos distintos por día calendario. Los intentos que fallen por un error interno del sistema no se contabilizarán; los rechazos por formato o contenido inválido sí se contabilizarán.	Subida de documento para análisis.	El conteo de intentos y documentos se respeta; se informa al usuario cuando alcanza el límite.	Si el documento cambia (hash distinto), se considera un nuevo documento.	Baja	Operación; costos
RN-SEG-001	Cifrado y no exposición de credenciales de	Seguridad	Los tokens y credenciales de los conectores externos	Almacenamiento y uso de credenciales.	Las credenciales están cifradas en reposo; no	En caso de brecha, se notifica según política de seguridad.	Alta	ADR-004; CU-Conectar cuentas

	conectores		deben almacenarse cifrados y nunca exponerse en la interfaz ni en los registros de la aplicación.		aparecen en logs ni en UI.			
RN-DAT-005	Condición de disponibilidad de datos de cobro	Restricción	Las reglas que dependen de cobros confirmados (detección de alzas, doble cobro, recurrencia, ausencia de cobros y reactivación) solo se ejecutarán cuando exista al menos un cobro confirmado proveniente de una fuente habilitada (importación CSV, lectura de correo o agregación bancaria). La ausencia de datos no se interpretará como ausencia de cobro.	Evaluación de reglas basadas en cobros.	No se generan alertas ni cambios de estado basados únicamente en la ausencia de datos.	Si no hay fuente habilitada, las reglas quedan en espera o no aplican.	Alta	Producto; legal

HU-RF-RNF

Historias de Usuario

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
HU-01	Usuario nuevo	Como usuario nuevo, quiero registrarme en la plataforma utilizando un correo único y contraseña válida, aceptando el consentimiento explícito de tratamiento de datos, para crear mi cuenta y gestionar mis suscripciones de forma segura.	- Dado que estoy en la pantalla de registro, cuando ingreso un correo no registrado, una contraseña válida y acepto los términos, entonces el sistema crea mi cuenta activa y envía una confirmación. - Dado que el correo ingresado ya existe en la plataforma, cuando presiono registrar, entonces el sistema rechaza la solicitud sin revelar explícitamente la existencia de la cuenta por motivos de seguridad.	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-01 RNF-03A, RNF-10, RNF-13 CU-01
HU-02	Usuario registrado	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo/contraseña o mediante mi cuenta de Google, para acceder de manera rápida y	- Dado que estoy en el formulario de acceso, cuando ingreso credenciales válidas o me autentico vía Google OAuth, entonces el	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-02 RNF-03A,

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
		segura a mi panel de control.	sistema valida el token/JWT y me redirige al dashboard principal en menos de 3 segundos. - Dado que ingreso credenciales erróneas, cuando intento acceder, entonces el sistema muestra el mensaje genérico "Usuario o contraseña inválidos" sin especificar qué campo falló.	RNF-05A CU-02
HU-03	Usuario registrado	Como usuario registrado, quiero solicitar la recuperación de mi contraseña mediante un enlace temporal por correo, para reestablecer mi acceso en caso de olvido.	1. Dado que solicito restablecer clave con un correo registrado, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces envía un enlace único con tiempo de expiración definido. 2. Dado que el enlace expiró o ya fue utilizado, cuando el usuario intenta acceder al enlace, entonces el sistema invalida la sesión y solicita una nueva petición.	Prioridad: Medium (Should Have) Trazabilidad: RF-03 RNF-13 CU-03
HU-04	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero solicitar la eliminación completa de mi cuenta y todos mis datos personales/financieros, para ejercer mi derecho al olvido según la normativa de protección de datos.	• Dado que el usuario confirma la eliminación tras reautenticarse, cuando se procesa la solicitud, entonces se eliminan las credenciales, conexiones, historial y tokens de la base de datos, dejando únicamente registros de auditoría anonimizados.	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-05 RNF-10, RNF-13 RN-SEG-001 CU-04

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			Dado que el usuario revoca una fuente de datos, cuando se confirma la revocación, entonces se detiene el consumo de APIs y se eliminan los tokens cifrados asociados.	
HU-05	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero registrar manualmente una suscripción especificando nombre, monto, moneda, ciclo y fecha de cobro, para mantener el control de gastos que no se sincronizan automáticamente.	- Dado que ingreso datos válidos (monto > 0, moneda, frecuencia, fecha), cuando guardo la suscripción, entonces se persiste en estado "Activo" o "Prueba" y se actualiza la proyección mensual. - Dado que intento ingresar un monto ≤ 0 o faltan campos obligatorios, cuando presiono guardar, entonces el sistema rechaza el formulario indicando el campo inválido. - Dado que no selecciono categoría, cuando guardo, entonces el sistema le asigna automáticamente la categoría "Otro".	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-06, RF-12 RNF-14A CU-05
HU-06	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero editar los atributos de una suscripción existente (nombre, monto, ciclo, categoría, notas), para reflejar cambios tarifarios o de plan sin alterar mi historial de cobros pasados.	Dado que modifico el monto o fecha de una suscripción propia, cuando guardo los cambios, entonces el dashboard recalculará las futuras proyecciones respetando los cobros	Prioridad: Medium (Should Have) Trazabilidad: RF-07 CU-06

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			históricos previos. - Dado que un usuario intenta modificar una suscripción perteneciente a otra cuenta/organización, cuando se ejecuta la solicitud, entonces el sistema responde con error de autorización.	
HU-07	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero asignar una categoría del catálogo oficial (streaming, música, productividad, nube, IA, etc.) a cada servicio, para organizar y visualizar mis consumos de forma agrupada.	- Dado que selecciono una categoría predefinida del catálogo, cuando guardo, entonces el gasto se agrupa en dicha categoría dentro del informe mensual. - Dado que el valor enviado está fuera del catálogo estandarizado, cuando el backend valida la petición, entonces rechaza el registro.	Prioridad: Medium (Should Have) Trazabilidad: RF-12, RF-09 CU-05
HU-08	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero visualizar un dashboard resumen con el gasto del periodo, proyección, total de servicios activos y desglose por categoría, para entender mi nivel de gasto de un vistazo.	- Dado que accedo al dashboard en un dispositivo móvil de gama media, cuando carga la página, entonces la información completa se despliega en menos de 3 segundos. - Dado que poseo suscripciones en diferentes monedas, cuando se calcula el resumen, entonces el sistema muestra el desglose separado por tipo de moneda sin sumar montos	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-09 RNF-05A, RNF-05B, RNF-12 RN-CIC-005 CU-08

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			heterogéneos directamente. - Dado que soy un usuario nuevo sin tutorial, cuando veo el resumen por primera vez, entonces al menos el 80% identifica el gasto total y el servicio más costoso en menos de 2 minutos.	
HU-09	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero consultar un calendario mensual interactivo con los próximos cobros agendados, para planificar la disponibilidad de saldo en mis cuentas.	- Dado que existen suscripciones activas con fechas de cobro confirmadas, cuando se renderiza la vista mensual, entonces cada compromiso aparece ubicado exactamente en la fecha que corresponde. - Dado que una suscripción fue cancelada o pausada, cuando se consulta el calendario, entonces no se generan ni muestran eventos futuros para esa suscripción.	Prioridad: Medium (Should Have) Trazabilidad: RF-10 RN-NOT-003 CU-09
HU-10	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero definir un presupuesto tope mensual y recibir una alerta cuando mi gasto proyectado lo supere, para evitar sobrepasarme en los gastos en suscripciones.	• Dado que configuro un presupuesto mensual válido (>0), cuando la suma del gasto proyectado (incluyendo la conversión equivalente de cobros anuales) supera el tope, entonces el dashboard resalta el exceso y genera una alerta. • Dado que no existen	Prioridad: Medium (Should Have) Trazabilidad: RF-19 RN-CIC-005 CU-25

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			cobros ni suscripciones suficientes para calcular la proyección, cuando se consulta la métrica de presupuesto, entonces el sistema muestra el estado "Sin estimación".	
HU-1 1	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero subir un archivo CSV o documento PDF con mi cartola de movimientos y previsualizarlos antes de confirmar, para incorporar múltiples cobros masivamente.	• Dado que subo un archivo en formato admitido, cuando el backend procesa el documento, entonces clasifica las filas en válidas o inválidas (marcando el motivo) y me muestra la vista previa antes de guardar. • Dado que subo un documento inválido o supero el límite de 3 intentos diarios por documento / 5 documentos distintos por día, cuando el sistema evalúa la solicitud, entonces detiene el procesamiento e informa el motivo/límite alcanzado.	Prioridad: Medium (Should Have) Trazabilidad: RF-11, RF-14 RN-DAT-004, RN-IA-003 CU-10
HU-1 2	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero vincular mi cuenta de correo electrónico o conectores bajo consentimiento expreso, para que el sistema detecte y normalice automáticamente facturas y cobros recurrentes de mis suscripciones.	• Dado que concedo permisos al conector de correo o fuente autorizada, cuando se ejecuta la sincronización, entonces esta finaliza en menos de 30 segundos por cuenta y extrae los candidatos a cobro sin almacenar credenciales en texto plano.	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-14 RNF-01, RNF-03B, RNF-10, RNF-16 RN-DAT-001, RN-DAT-002, RN-DAT-005,

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			• Dado que existen al menos dos cargos confirmados de un mismo proveedor en un intervalo de 26 a 34 días (o 350 a 380 días para anuales) en la misma moneda, cuando la regla de negocio evalúa el patrón, entonces clasifica automáticamente la recurrencia como mensual (o anual). • Dado que no existen cobros confirmados en la fuente, cuando el sistema evalúa reglas de detección, entonces la ausencia de datos no se interpreta como cancelación de la suscripción.	RN-SEG-001 CU-12, CU-13
HU-1 3	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero registrar manualmente la frecuencia con la que utilizo un servicio (o vincular un conector de tiempo de uso), para disponer de métricas reales sobre el aprovechamiento de mis suscripciones.	• Dado que registro un uso (minutos o indicador de uso) para una suscripción propia, cuando confirmo, entonces el sistema actualiza de inmediato el campo "última actividad" de dicha suscripción. • Dado que se desconecta el conector de uso, cuando se confirma la revocación, entonces el sistema deja de recibir eventos sin afectar los datos ya registrados.	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-15, RF-16 CU-14, CU-23
HU-1 4	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero que el sistema identifique de forma	• Dado que una suscripción permanece en estado "Activo" pero	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad:

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
		automática los servicios activos que no he utilizado en los últimos 45 días, para evaluar su cancelación y evitar gastos innecesarios.	no registra ninguna interacción durante 45 días consecutivos, cuando se ejecuta la evaluación periódica, entonces la suscripción pasa automáticamente al estado/etiqueta "Fantasma" y se sugiere su revisión. • Dado que registro uso sobre un servicio clasificado como "Fantasma", cuando la acción se guarda, entonces la etiqueta se remueve y el servicio retorna a estado "Activo".	RF-13 RN-REC-002 CU-27
HU-1 5	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero recibir alertas automáticas cuando un proveedor incrementa la tarifa o emita un cobro duplicado, para reaccionar a tiempo y solicitar reembolsos o correcciones.	• Dado que se registra un cobro que supera en más de un 5% el promedio de los últimos 3 meses, cuando el detector de anomalías evalúa el cargo, entonces genera una alerta clasificada como "Alza de Tarifa". • Dado que se detectan dos cobros del mismo proveedor en un lapso menor a 5 días, cuando el sistema procesa los registros, entonces genera la alerta "Posible Doble Cobro". • Dado que se ejecuta el modelo de detección de anomalías, cuando se evalúa el rendimiento sobre un conjunto de cobros de prueba,	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-17 RNF-06 RN-DAT-003, RN-DAT-005, RN-NOT-005 CU-30

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			entonces la tasa de falsos positivos se mantiene estricta en menos del 10%.	
HU-16	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero recibir notificaciones anticipadas antes del cobro de mis suscripciones o del fin de mis pruebas gratuitas, para decidir si mantengo el servicio antes de que se efectúe el débito.	- Dado que una suscripción mensual activa vencerá en ≤ 3 días, cuando corre el servicio de alertas, entonces genera una única notificación pendiente de renovación. - Dado que una suscripción es de ciclo anual, cuando faltan 7 días y nuevamente a las 24 horas del cobro, entonces genera sus respectivas notificaciones de aviso. - Dado que poseo una prueba gratuita activa, cuando faltan 48 horas y 24 horas para su vencimiento, entonces el sistema emite alertas críticas por correo y push.	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-18 RN-NOT-001, RN-NOT-002, RN-NOT-004 CU-18
HU-17	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero configurar los canales de notificación (correo y push) y definir un horario de descanso, para recibir avisos importantes sin perturbar mis horas de reposo.	• Dado que se genera una notificación push no crítica entre las 22:00 y las 08:00 (zona horaria del usuario), cuando se evalúa el envío, entonces se retiene y despacha a partir de las 08:00. • Dado que se emite una alerta crítica (vencimiento de prueba, alza de precio o posible doble cobro),	Prioridad: Medium (Should Have) Trazabilidad: RF-18 RN-NOT-005, RN-NOT-006, RN-NOT-007 CU-18

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			cuando se procesa la entrega, entonces se envía inmediatamente por correo e intenta por canal push, sin bloquear el correo en caso de que push falle. • Dado que el usuario no tiene alertas críticas pendientes, cuando el sistema contabiliza los push del día, entonces no envía más de 2 notificaciones push diarias por usuario.	
HU-18	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero que el sistema gestione automáticamente los estados de mis suscripciones ("Por confirmar", "Prueba finalizada", "Cancelado"), para mantener la información de mis servicios siempre certera.	• Dado que finaliza una prueba gratuita sin evidencia de un cobro efectivo, cuando transcurre la fecha, entonces la suscripción pasa a estado "Prueba finalizada" sin asignar monto automático. • Dado que transcurren 60 días sin registros de cobro para un servicio activo, cuando el sistema verifica el historial, entonces marca la suscripción como "Por confirmar" y solicita la verificación del usuario. • Dado que aparece un nuevo cobro coincidente para un servicio cancelado, cuando el sistema valida proveedor, categoría y ciclo, entonces sugiere al usuario su reactivación a	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-13 RN-CIC-001, RN-CIC-003, RN-CIC-004 CU-24, CU-28, CU-31

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			estado "Activo".	
HU-19	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero consultar un instructivo detallado con los pasos y enlaces directos para dar de baja un servicio, para efectuar la cancelación de forma rápida en la plataforma del proveedor.	• Dado que solicito cancelar una suscripción desde la app, cuando el sistema reconoce el proveedor, entonces despliega la guía con los pasos específicos y el enlace oficial de baja. • Dado que no se dispone de un instructivo específico para ese proveedor, cuando accedo, entonces el sistema muestra una guía estándar de cancelación, evitando dejar la pantalla en blanco.	Prioridad: Low (Could Have) Trazabilidad: RF-20 RN-CIC-002 CU-19
HU-20	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero consultar el historial de suscripciones canceladas y visualizar el ahorro económico total acumulado, para medir el impacto financiero positivo obtenido con la aplicación.	• Dado que confirmo manualmente la baja de una suscripción, cuando se registra la acción, entonces el servicio pasa a estado "Cancelado" de manera inmediata y cancela las notificaciones futuras no enviadas. • Dado que una suscripción fue dada de baja hace N ciclos, cuando consulto la sección "Cementerio de Suscripciones", entonces el sistema calcula y muestra el ahorro generado mediante la fórmula: $\text{Ahorro} = \text{Monto Mensual} \times N \text{ ciclos}$.	Prioridad: Medium (Should Have) Trazabilidad: RF-08, RF-21 RN-NOT-003, RN-CIC-002 CU-07, CU-20

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
HU-2 1	Usuario autenticado	Como usuario autenticado, quiero exportar a un archivo CSV el listado completo de mis suscripciones y cobros de un periodo seleccionado, para guardar una copia local o realizar mis propios análisis de datos.	• Dado que selecciono un periodo de tiempo y presiono exportar, cuando el backend procesa la descarga, entonces genera un archivo CSV estructurado que incluye únicamente los cobros correspondientes al rango de fechas. • Dado que no existen cobros en el periodo seleccionado, cuando se descarga el CSV, entonces el archivo contiene únicamente la fila de encabezados oficial sin fallar.	Prioridad: Medium (Should Have) Trazabilidad: RF-22 RNF-10, RNF-14A CU-21
HU-2 2	Usuario de la plataforma	Como usuario de la plataforma, quiero adquirir o gestionar mi suscripción al Plan Premium mediante un método de pago válido, para desbloquear el Asistente Financiero IA y las recomendaciones avanzadas de ahorro.	• Dado que el pago de la suscripción es confirmado por la pasarela, cuando el sistema actualiza el perfil del usuario, entonces se activa el estado "Premium" de forma inmediata. • Dado que el pago es rechazado o falla la renovación, cuando se procesa la transacción, entonces la cuenta se mantiene en el plan gratuito sin interrumpir la gestión de suscripciones básicas. • Dado que un usuario Premium decide cancelar su suscripción de pago, cuando confirma la baja,	Prioridad: High (Must Have) Trazabilidad: RF-23 CU-22

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			entonces mantiene los beneficios Premium hasta el último día del periodo ya pagado.	
HU-23	Usuario Premium	Como usuario Premium, quiero interactuar por chat con un asistente financiero basado en IA, para recibir consejos de ahorro personalizados y analizar mi portafolio de suscripciones en lenguaje natural.	• Dado que soy un usuario con suscripción Premium activa, cuando le pregunto al asistente por recomendaciones, entonces responde utilizando mis datos reales anonimizados y no respuestas genéricas. • Dado que un usuario en plan Gratuito intenta ingresar al chat, cuando pulsa la opción, entonces el sistema bloquea el acceso y muestra una oferta para cambiarse al plan Premium. • Dado que el sistema consulta a la IA externa, cuando se prepara la petición, entonces el motor de seguridad anonimiza/elimina RUT, nombres completos, credenciales y números de tarjeta; si la confianza de sanitización es incierta, bloquea la llamada e informa al usuario. • Dado que la API de la IA sufre un timeout o indisponibilidad, cuando se detecta la falla, entonces la plataforma muestra un mensaje amigable con alternativas	Prioridad: High (Must Have - Exclusivo Premium) Trazabilidad: RF-24 RNF-09, RNF-10 RN-IA-001, RN-IA-002, RN-REC-001 CU-15

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			básicas sin exponer excepciones de sistema. • Dado que el servicio recibe carga de trabajo, cuando atienden hasta 200 solicitudes concurrentes, entonces la API del asistente responde en un tiempo promedio máximo de 5 segundos.	
HU-24	Usuario Premium	Como usuario Premium, quiero consultar la explicación detallada del porqué se genera una recomendación de ahorro o consolidación, para comprender los cálculos y tomar la decisión final con respaldo.	• Dado que la IA sugiere un cambio de plan o contratación de un combo, cuando el usuario consulta la recomendación, entonces el ahorro estimado debe ser igual o superior al 15% del costo mensual equivalente y contar con precios vigentes comparables. • Dado que existen dos o más suscripciones activas en la misma categoría, cuando el sistema sugiere una revisión por solapamiento, entonces muestra el costo total agrupado y deja la decisión de cancelación 100% en manos del usuario. • Dado que la recomendación es descartada por el usuario, cuando el sistema registra la acción, entonces no	Prioridad: Medium (Should Have) Trazabilidad: RF-25 RN-REC-001, RN-REC-003, RN-DAT-003 CU-16, CU-17

ID	Actor	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad y Trazabilidad
			vuelve a generar automáticamente la misma sugerencia durante un periodo configurable.	

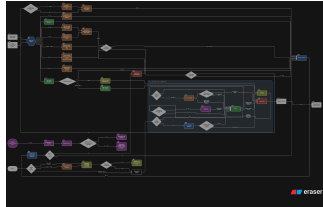
Requisitos Funcionales

Módulo 1 — Gestión de cuentas

ID	Tipo	Requisito Funcional	Fuente	Prioridad	Dependencias	Criterio de aceptación
RF-01	Funcional	Registrar cuenta con correo único y contraseña válida, previo consentimiento de datos.	CU-01	Must	—	Correo no registrado + contraseña válida → cuenta activa. Correo ya usado → rechazo sin confirmar existencia.
RF-02	Funcional	Iniciar sesión con correo/contraseña o con Google.	CU-02, HU-01	Must	RF-01	Credenciales válidas → redirige al dashboard. Credenciales inválidas → error genérico sin indicar cuál falló.
RF-03	Funcional	Recuperar contraseña mediante enlace enviado al correo.	Derivado	Should	RF-01	Correo registrado → enlace de restablecimiento con vencimiento. Enlace usado o expirado → inválido.
RF-04	Funcional	Actualizar correo y/o contraseña del perfil propio.	CU-03	Should	RF-02	Contraseña actual + nueva válida → se actualiza sin cerrar sesión. Cambio de correo requiere confirmación.
RF-05	Funcional	Eliminar cuenta y todos los datos asociados, previa confirmación de identidad.	CU-04	Must	RF-02, RNF-13	Confirmación → cuenta y datos eliminados, salvo auditoría legal anonimizada.

RF-06	Funcional	Registrar suscripción manual (nombre, monto >0, moneda, frecuencia, fecha de cobro, prueba gratuita opcional). Categoría opcional, por defecto "otro".	CU-05	Must	RF-02	Datos válidos → se persiste en Activo o Prueba. Monto ≤0 o campo faltante → rechazo con detalle. Sin categoría elegida → queda en "otro".
RF-07	Funcional	Editar nombre, monto, frecuencia, fecha, categoría, notas o prueba gratuita de una suscripción propia.	CU-06	Should	RF-06, RF-26	Cambio se refleja en el panel; no reescribe cobros históricos. Editar suscripción ajena → rechazo.
RF-08	Funcional	Marcar suscripción como cancelada o eliminarla del panel.	CU-07	Must	RF-06, RF-12	Cancelada → sale de activas, entra al cementerio. Eliminada → sale de todas las vistas; históricos se conservan.
RF-09	Funcional	Visualizar panel con listado, gasto del periodo, proyectado, conteo por estado y por categoría.	CU-08, HU-04	Must	RF-06, RF-26	Suma correcta de activas en la misma moneda. Monedas mixtas → desglose separado. Categorías sin clasificar aparecen agrupadas en "otro" (RF-17 solo enriquece el desglose, no lo bloquea).
RF-10	Funcional	Visualizar calendario mensual de cobros proyectados.	CU-09	Should	RF-06, RF-12	Cobro mensual aparece en su día. Suscripción cancelada no genera evento futuro.
RF - 11	Funcional	Importar suscripciones desde CSV o PDF con previsualización antes de confirmar.	CU-10	Should	RF-13	Filas válidas/inválidas marcadas con motivo antes de guardar. Formato incorrecto → rechazo con formato esperado.

RF - 12	Funcional	Clasificar cada suscripción en una categoría única del catálogo (streaming, música, productividad, nube, juegos, educación, salud, noticias, IA u otro).	Derivado (gap: falta CU propio)	Should	RF-06	Categoría del catálogo → se persiste y agrupa en informes. Valor fuera de catálogo → rechazo. No es requisito para completar RF-06 (dependencia unidireccional, sin ciclo).
RF - 13	Funcional	Gestionar la máquina de estados completa de una suscripción (Prueba → Activo → Por confirmar → Cancelado; Activo → Fantasma).	CU-24, 26, 27, 28, 29, 31; RN-CIC-001 a 005; RN-REC-002	Must	RF-06, RF-13, RF-15	60 días sin cobro → Por confirmar. 90 días sin respuesta → Cancelado. Cobro coincidente → reactiva a Activo. 45 días sin uso en Activo → Fantasma. Confirmación manual → Cancelado inmediato. <i>(La rama de estados por cobro no depende de uso; la rama Fantasma depende de RF-15, ahora Must, sin quiebre de prioridad.)</i>
RF - 14	Funcional	Detectar cobros candidatos desde CSV, PDF o correo, con confirmación obligatoria del usuario.	CU-10, CU-13; RN-DAT-001, 002, 005	Must	RF-26, RN-SEG-001	Candidato confirmado → se registra con su origen. Descartado → no persiste. Revocar correo → elimina tokens y cobros de ese origen. <i>(Conexión bancaria fuera de alcance, ver CU-12.)</i>
RF - 15	Funcional	Vincular un conector externo de tiempo de uso (mejora opcional; no bloquea la detección de Fantasma, que ya cubre RF-15).	CU-14	Could	RF-12	Señal de uso recibida → actualiza fecha de último uso. Revocar → detiene señales y elimina tokens.
RF - 16	Funcional	Registrar uso manual (minutos, veces, sí/no usé) de una suscripción propia.	CU-23	Must	RF-06, RF-26	Registro de uso hoy → actualiza fecha de último uso. No se puede registrar sobre suscripción ajena.

RF - 17	Funcional	Detectar alza de tarifa (>5% vs. promedio 3 meses) y posible doble cobro (2 cargos en <5 días).	CU-30	Must	RF-13; RF-18 (mutua)	Cobro que supera el umbral → alerta "Alza de Tarifa". Dos cargos cercanos → "Posible Doble Cobro". Alerta marcada como revisada → deja de estar pendiente. (<i>Dependencia mutua aceptada con RF-18: detección y canal de aviso se diseñan juntos.</i>)
RF - 18	Funcional	Activar/desactivar alertas de próximo cobro, fin de prueba y alza de tarifa/doble cobro.	CU-18; RN-NOT-001 a 004	Must	RF-12; RF-16 (mutua)	Ventanas de anticipación según regla de negocio. Alerta desactivada → no se genera. Suscripción pausada/cancelada → cancela notificaciones futuras pendientes. 
RF - 19	Funcional	Definir presupuesto mensual ideal y alertar cuando el proyectado lo supera.	CU-25; RN-CIC-005	Should	RF-09, RF-18	Proyectado > presupuesto → muestra exceso y genera alerta. Presupuesto ≤ 0 → rechazo. Sin datos suficientes → "sin estimación".
RF - 20	Funcional	Mostrar guía de cancelación paso a paso para un servicio (no cancelado por el usuario).	CU-19	Could	RF-06	Guía conocida → pasos + enlace del proveedor. Sin guía específica → guía genérica, nunca error vacío.
RF-21	Funcional	Listar suscripciones canceladas con ahorro estimado acumulado.	CU-20	Should	RF-08	Cancelada hace N ciclos → ahorro = monto × ciclos transcurridos.
RF-22	Funcional	Exportar a CSV los cobros y suscripciones de un periodo.	CU-21	Should	RF-09, RF-17	CSV contiene exactamente los cobros del periodo y las columnas declaradas. Sin cobros → solo encabezados.

RF-23	Funcional	Contratar y gestionar el plan Premium mediante pago válido.	CU-22	Must	RF-02	Pago confirmado → Premium activo. Pago rechazado → sigue gratuito. Cancelación → Premium hasta fin de periodo pagado, luego gratuito.
RF-24	Funcional	Chatear con el Asistente financiero (IA) y consultar recomendaciones de cancelación, ahorro o solapamiento.	CU-15, CU-16, HU-05	Must	RF-23, RF-12, RF-19; RN-IA-001 a 003	Premium → responde con datos reales del usuario. Gratuito → función bloqueada, se ofrece Premium. Sin datos de precios suficientes → no genera recomendación.
RF-25	Funcional	Explicar en lenguaje natural el motivo de una recomendación propia.	CU-17	Should	RF-24	Explicación cita montos, uso o presupuesto reales asociados a la recomendación.

Requisitos No Funcionales

ID	Tipo	Requisito No funcional	Fuente	Prioridad	Dependencias	Métrica / Valor esperado
RNF-01	QoS – Rendimiento	La sincronización de cobros desde correo, CSV o conector bancario de prueba debe completarse en un máximo de 30 segundos por cuenta conectada.	HU-02, RF05, ADR-005	Must	RF-05	Con 500 movimientos y hasta 50 sincronizaciones concurrentes, el 95% de las sincronizaciones termina en ≤ 30 s. Los movimientos quedan disponibles para revisión.
RNF-02	QoS – Disponibilidad	La plataforma debe mantener una disponibilidad mensual mínima de 99,5% para sus funciones principales.	ADR-001	Must	API Gateway; servicios desplegado	Un monitoreo externo registra $\geq 99,5\%$ mensual. Se excluyen únicamente ventanas de mantenimiento previamente anunciadas.
RNF-03 A	Technology Constraint – Seguridad	Toda comunicación externa e interna que transporte credenciales, tokens o datos financieros debe utilizar TLS 1.2 o superior.	RF-01, RF-05, ADR-004	Must	API Gateway; certificados válido	Un escaneo de configuración no encuentra canales HTTP sin cifrado para datos protegidos

RNF-03 B	QoS – Seguridad	Los datos financieros, credenciales y tokens de conectores deben cifrarse en reposo.	RF-01, RF-05, ADR-004; reglas de negocio	Must	Almacenamiento; gestión de claves	Las columnas o secretos protegidos se almacenan con AES-256 o mecanismo equivalente; los tokens nunca aparecen en interfaz ni logs
RNF-04 A	Technology Constraint	La comunicación asíncrona entre servicios debe realizarse mediante RabbitMQ o un intermediario de mensajería equivalente.	Documento de arquitectura, ADR-003	Should	Servicios de dominio; broker	Al publicar un evento, el consumidor puede procesarlo sin una llamada HTTP bloqueante y los eventos permanecen encolados si el consumidor está temporalmente caído.
RNF-04 B	QoS – Escalabilidad	Los servicios de conectores y análisis deben poder escalar horizontalmente sin modificar el contrato de la API	ADR-001, ADR-003	Should	RNF-04a; contratos OpenAPI	Al duplicar workers bajo una carga de prueba definida, el tiempo del job no aumenta más del 10% y no se pierden eventos
RNF-05 A	QoS – Rendimiento	El dashboard debe cargar sus datos principales en un máximo de 3 segundos.	HU-04, RF11, ADR-003	Should	API Gateway; RF11	En un dispositivo móvil de gama media y una red de prueba definida, al menos el 95% de las solicitudes finaliza en ≤ 3 s.
RNF-05 B	QoS – Usabilidad	Un usuario nuevo debe comprender el resumen principal de gastos sin utilizar un tutorial	H U - 0 4 , R F - 1 1	Should	Dashboard disponible	En una prueba con usuarios nuevos , al menos 80 % identifica el gasto del período , la suscripción más cara y el desglose por categoría en ≤ 2 minutos.

RNF-06	QoS – Precisión	El detector de anomalías debe mantener una tasa de falsos positivos inferior al 10%.	RF-07, HU-03	Should	Datos etiquetados; reglas de RF-07	En un conjunto de al menos 500 cobros etiquetados, la tasa de falsos positivos es <10%; la medición se repite antes de cada release mayor.
RNF-07	QoS – Mantenibilidad	Debe ser posible incorporar un nuevo conector sin modificar la lógica central de suscripciones.	Arquitectura	Should	Contrato común de conectores; RF-05	Un desarrollador incorpora un conector compatible en un máximo de 4 semanas y las pruebas de regresión existentes continúan aprobadas.
RNF-08 A	Technology Constraint – Portabilidad	La aplicación móvil debe construirse a partir de una base de código multiplataforma única.	Idea del proyecto, ADR-006	Could	Framework móvil seleccionado	El código específico de plataforma se limita a adaptadores documentados y no constituye dos implementaciones funcionales independientes.
RNF-08 B	QoS – Portabilidad	Las funciones principales deben comportarse de forma equivalente en Android e iOS.	Idea del proyecto, ADR-006	Could	RNF-08a; RF-01, RF-02, RF-11	Las pruebas funcionales principales se aprueban en ambas plataformas y la diferencia del tiempo de respuesta no supera 15% bajo la misma prueba.
RNF-9	QoS – Capacidad	La API del asistente financiero debe atender hasta 200 solicitudes concurrentes con un tiempo de respuesta promedio máximo de 5 segundos.	HU-05, RF-18	Should	Servicio de análisis; proveedor/API de IA	En una prueba de carga entre 18:00 y 22:00, con 200 solicitudes concurrentes, el promedio es ≤5 s y el porcentaje de errores es <5%.

RNF-10	Legal/Technology Constraint – Protección de datos	El sistema debe aplicar consentimiento o separado y revocable, minimización, exportación y eliminación de datos personales y financieros, conforme a la normativa chilena vigente aplicable al momento de operación.	RF-01, RF-05, RF-15; reglas de negocio; ADR-005	Must	RNF-03b; RF-01; política de retención aprobada	El usuario puede revocar cada conector por separado; al revocarlo no se leen datos nuevos y se eliminan tokens y datos cuyo único origen sea ese conector. La versión normativa y los plazos de retención deben registrarse en la matriz legal del proyecto.
RNF-11	QoS – Recuperabilidad	El sistema debe recuperar sus funciones principales después de una falla sin exceder los objetivos definidos de recuperación y pérdida de datos.	Documento original, arquitectura	Must	RespalDOS; monitoreo; despliegue	RTO ≤1 hora y RPO ≤24 horas. Una prueba de restauración confirma que los respaldos pueden recuperarse y que los datos dentro del RPO están disponibles.

RNF-12	QoS – Capacidad	El dashboard debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación excesiva.	RF-11, arquitectura	Should	API Gateway; servicios de suscripciones	Bajo 500 usuarios concurrentes, el percentil 95 de respuesta del dashboard no supera 5 segundos y la tasa de errores permanece por debajo de 5%.
RNF-13	QoS – Auditabilidad y retención	Los eventos de auditoría necesarios para seguridad deben registrar actor, fecha, acción y resultado, con una retención definida y compatible con la eliminación de cuenta y la normativa aplicable.	RF-01, RF-03; reglas de negocio; ADR-005	Must	RNF-10; RF-20	Cada acción sensible genera un registro sin contraseñas ni tokens. Al eliminar la cuenta, los registros se eliminan o anonimizan según la política legal aprobada; no se mantiene simultáneamente una retención indefinida y una eliminación definitiva.
RNF-14 A	Technology Constraint – Localización	La interfaz debe utilizar es-CL como configuración regional predeterminada para fechas, montos y separadores decimales.	RF-11, RF-15; contexto Chile	Could	Configuración regional	Una prueba con montos y fechas chilenos muestra formato consistente en dashboard, calendario y exportación.
RNF-14 B	QoS – Mantenibilidad	Los formatos regionales adicionales deben poder incorporarse mediante configuración sin modificar la lógica de negocio.	RF-11, RF-15; arquitectura	Could	RNF-14a	Se agrega una segunda configuración regional modificando solo archivos o parámetros de configuración y se aprueban las pruebas de negocio.

RNF-15	Technology Constraint – Compatibilidad	La interfaz web debe soportar las dos últimas versiones estables de Chrome, Firefox, Edge y Safari disponibles al inicio de cada release.	HU-04, RF-11	Should	Aplicación web; fecha de release	Las pruebas de compatibilidad se ejecutan en los ocho pares navegador-versión definidos y las funciones principales se aprueban.
RNF-16	QoS – Resiliencia	Si un conector externo falla, el sistema debe mantener disponibles las funciones que no dependen de él.	ADR-001, ADR-005	Must	RF-05; arquitectura de servicios	Al simular la caída de un conector, el usuario puede consultar y registrar suscripciones manualmente; el conector reintenta con backoff y se recupera o informa su estado en ≤ 5 min.
RNF-17	QoS – Consistencia	Los datos derivados entre servicios deben alcanzar consistencia eventual dentro de un plazo máximo definido.	ADR-003, RF-05, RF-11	Should	RabbitMQ; consumidores idempotentes	Después de confirmar un cobro o uso, el 95% de los eventos se refleja en los módulos dependientes en ≤ 30 s. Se acepta que no exista transacción distribuida inmediata.
RNF-18	QoS – Testabilidad	Los módulos críticos de detección de anomalías y ciclo de vida deben disponer de pruebas automatizadas suficientes para validar sus reglas.	RF-03, RF-07; arquitectura	Should	CI; RF-03 completo	La cobertura de líneas de RF-03 y RF-07 es $\geq 80\%$ y las pruebas de estados, transiciones y anomalías se ejecutan automáticamente en cada build.

Modelado UML

Diagrama de casos de uso

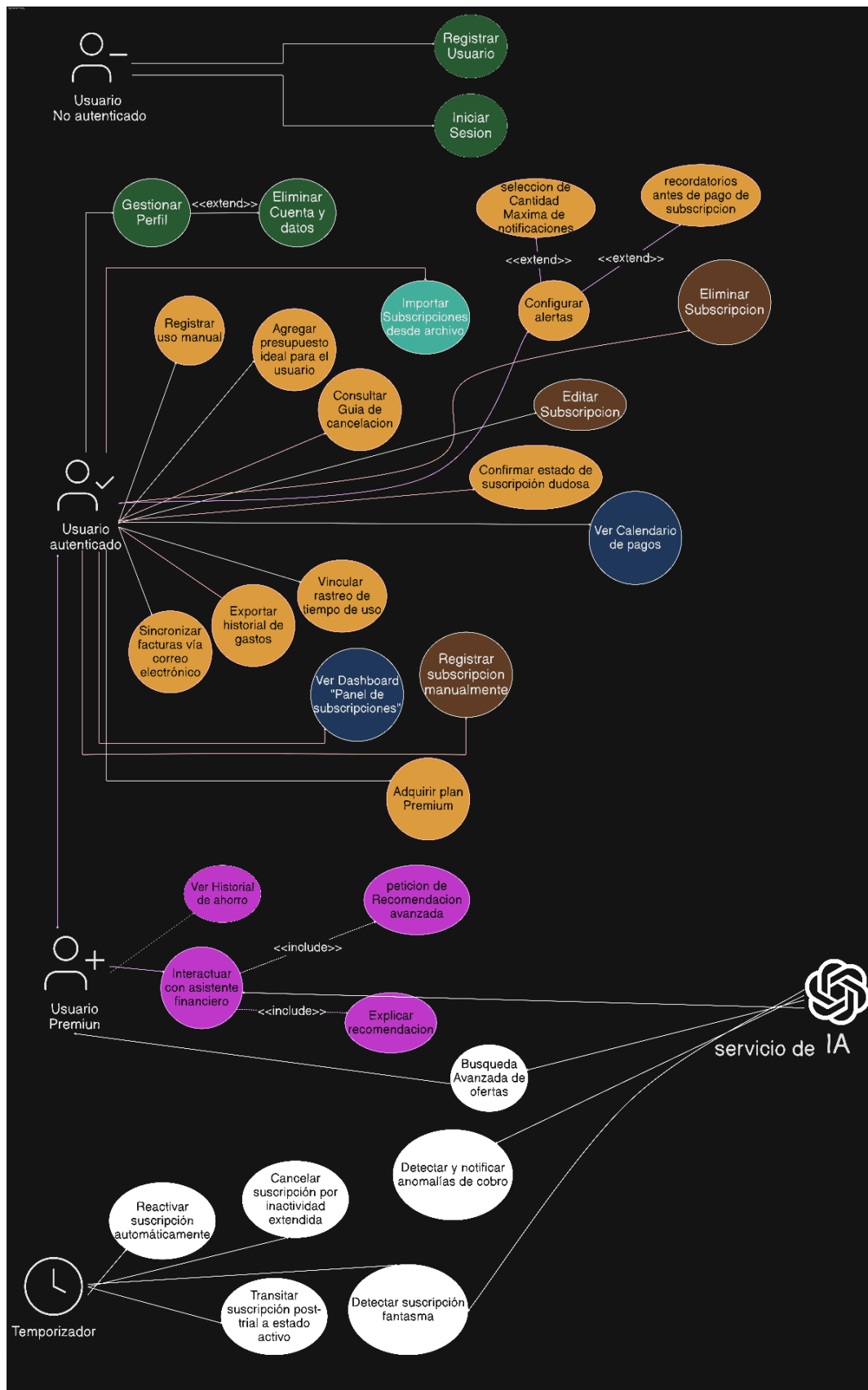


Diagrama MER

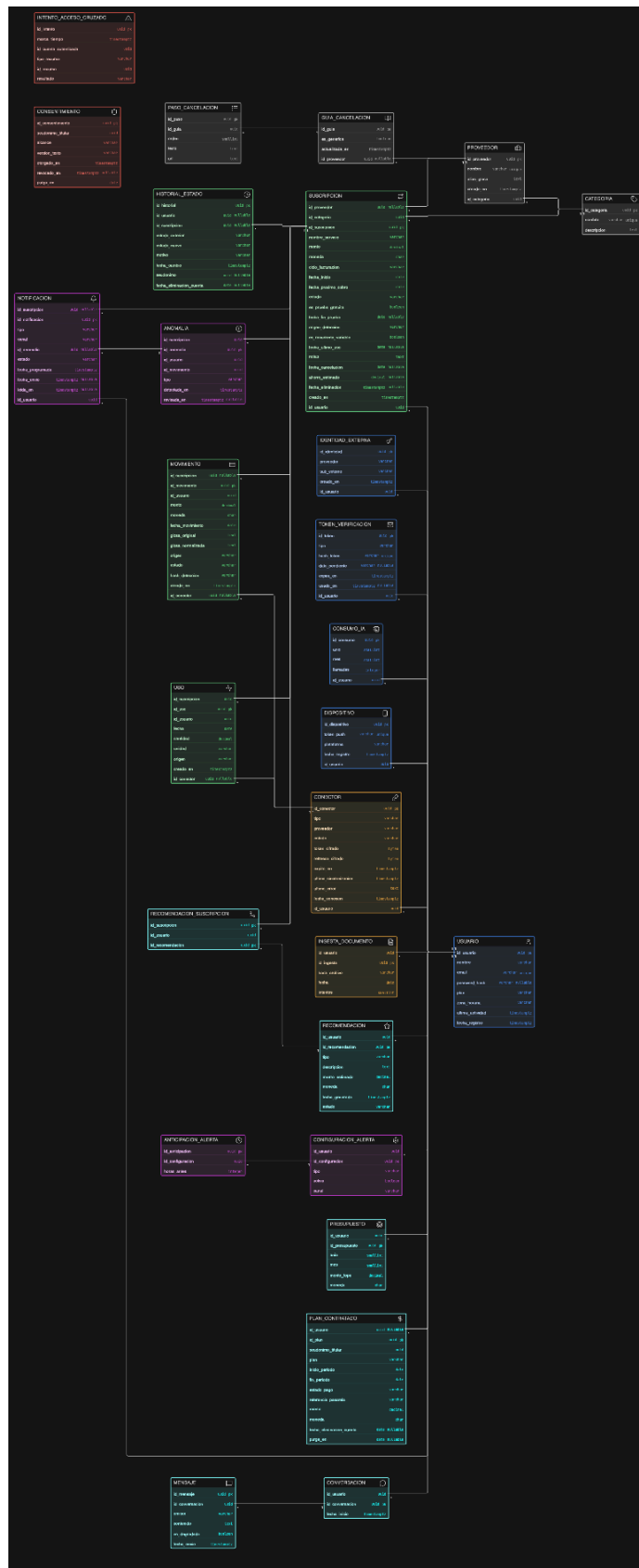


Diagrama de Flujo

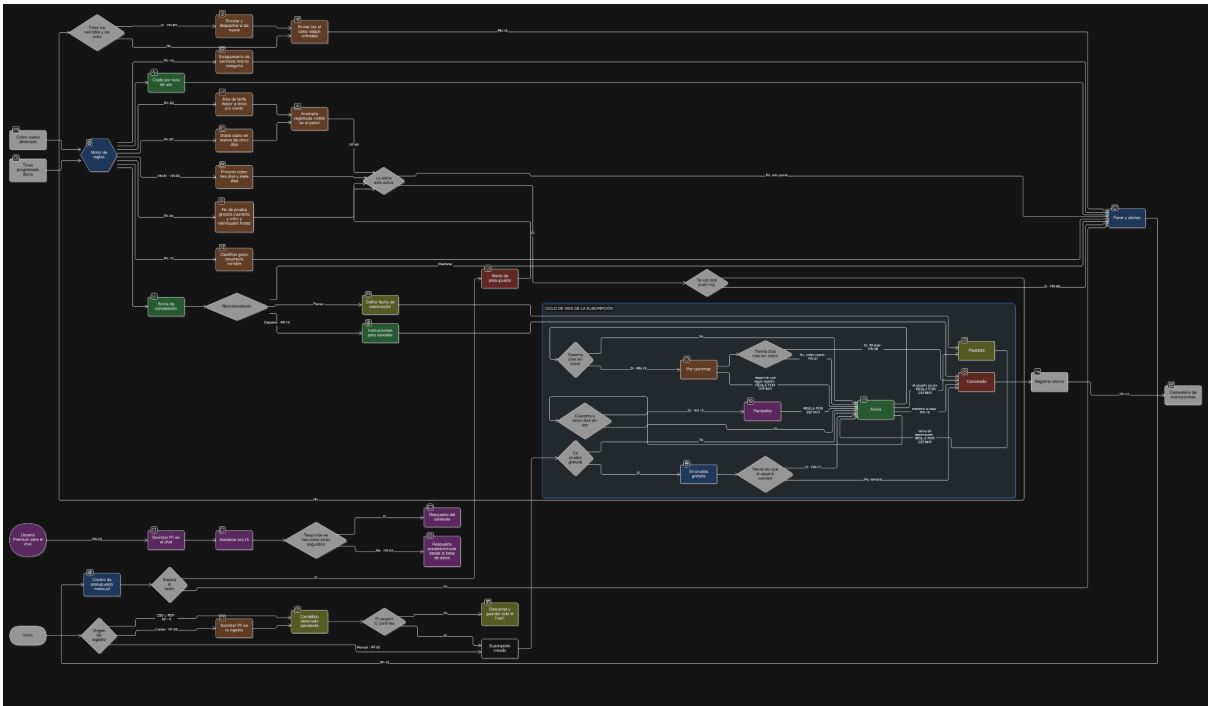
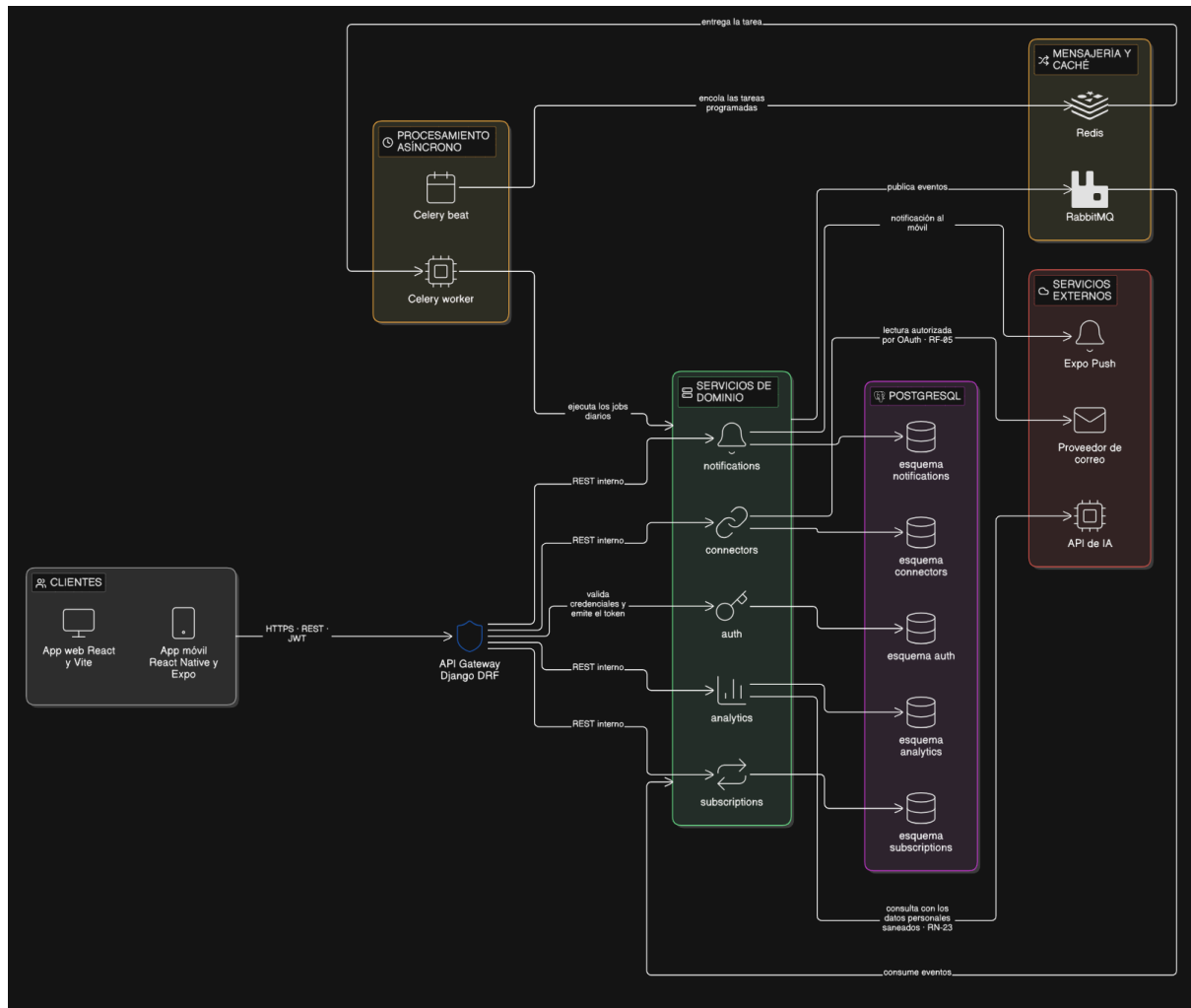


Diagrama de Arquitectura de Software



Diagramas de Secuencias 1

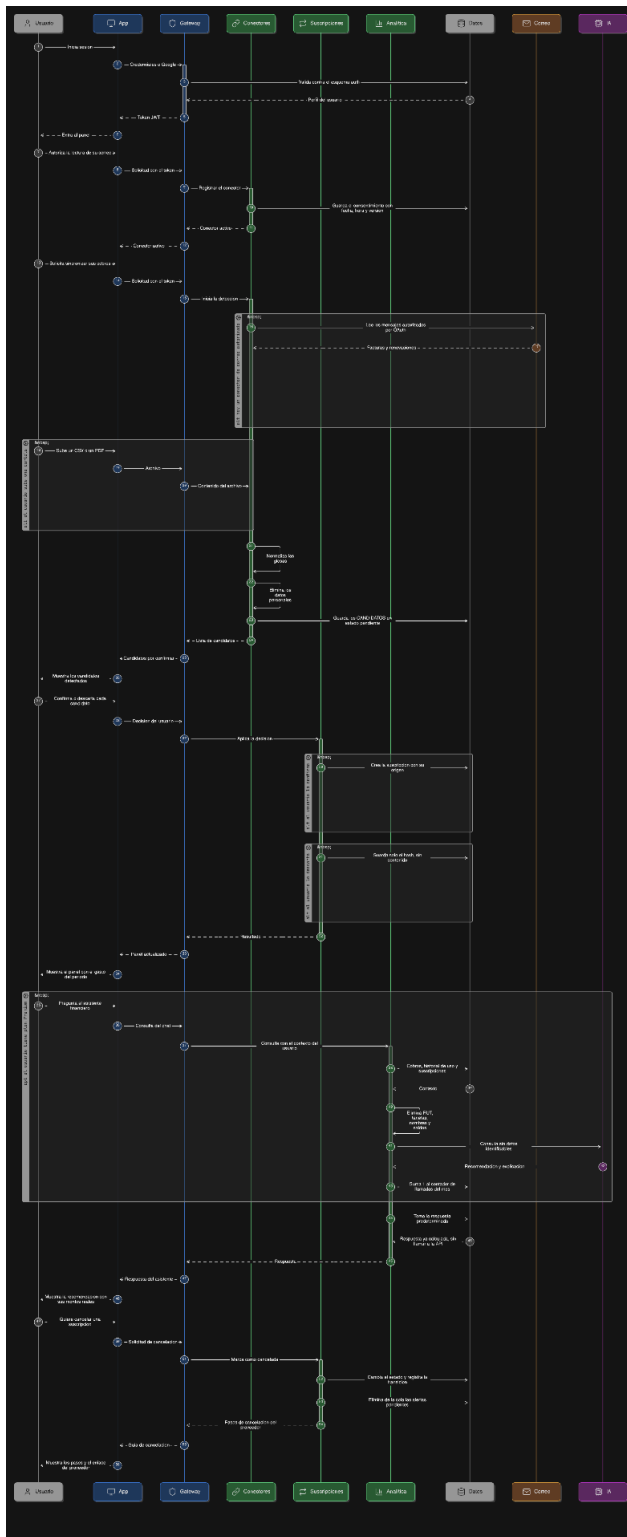


Diagrama de secuencias 2

